

#### 作业 4

1. 下面的程序采用 Pthreads API。请完成该程序的编译链接和运行（提示：使用 pthread 库），截图给出编译链接此程序的命令和运行结果。并给出此程序的 LINE C 和 LINE P 的输出结果的分析。

```
#include <pthread.h>
#include <stdio.h>

int value = 0;
void *runner(void *param); /* the thread */

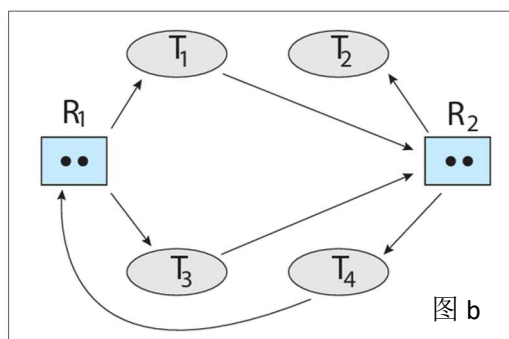
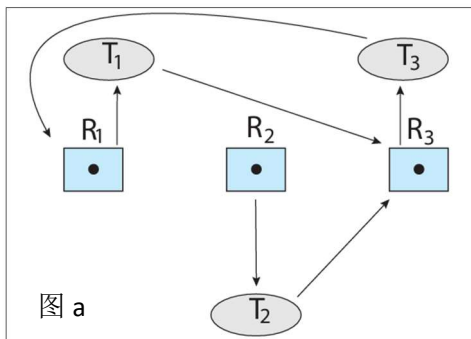
int main(int argc, char *argv[])
{
    pid_t pid;
    pthread_t tid;
    pthread_attr_t attr;

    pid = fork();

    if (pid == 0) { /* child process */
        pthread_attr_init(&attr);
        pthread_create(&tid,&attr,runner,NULL);
        pthread_join(tid,NULL);
        printf("CHILD: value = %d",value); /* LINE C */
    }
    else if (pid > 0) { /* parent process */
        wait(NULL);
        printf("PARENT: value = %d",value); /* LINE P */
    }
}

void *runner(void *param) {
    value = 5;
    pthread_exit(0);
}
```

2. PPT 中给出的读者-写者问题的解决方案，是否会导致饥饿现象？如果会，请列举一种可能会产生饥饿现象的场景。
3. 调研 Linux 内核的同步技术之一：原子整数(atomic integer)。（注意 1：要列出参考文献）（注意 2：如果结合 Linux 内核源代码进行说明，要指出内核源代码的版本号）（提示：数据类型 atomic\_t）
4. 下面的两个图中，请列出每个进/线程当前的状态（状态 1：就绪/运行，或者状态 2：等待）。哪个(些)图中的系统正处于死锁状态？如果处于死锁状态，请列出处于死锁的线程和资源形成的环。如果不是处于死锁状态，请列出可能顺利完成执行的线程顺序。



5. 死锁 PPT 第 42 页，两个问题中选择一个作为本题。起始状态为完成(1,0,2)的分配之后。